

Projet Autonome – Deep Learning Computer Vision

Plant Disease Detection (Détection de maladies des plantes)

Objectif du projet : Construire un modèle de Deep Learning capable de classifier des images de feuilles de plantes en différentes catégories de maladies à partir du dataset Kaggle.

Dataset:

https://drive.google.com/file/d/1Hxh8v6dJeGV4r2uOVK232V7Gh_yUkDl4/view?usp=sharing

Description du Dataset

Le dataset utilisé dans ce projet est une version du **PlantVillage Dataset (New Plant Diseases Dataset)**.

Il s'agit d'un ensemble d'images de feuilles de plantes annotées selon :

- L'espèce de la plante
- Le type de maladie (ou état sain)

Le dataset comprend :

- 14 espèces de plantes
- 38 classes (maladies + feuilles saines)

Exemple de structure :

PlantVillage/

train/

Apple__Apple_scab/

Apple__healthy/

Tomato__Early_blight/

Tomato__Late_blight/

...

1. Contexte & Problématique

Les maladies des plantes ont un impact majeur sur la production agricole. L'objectif est de développer un modèle CNN capable d'identifier automatiquement la maladie à partir d'une image de feuille.

2. Objectifs pédagogiques

- Comprendre le fonctionnement d'un CNN.
- Implémenter un modèle from scratch.
- Appliquer le Transfer Learning.
- Effectuer du Fine-Tuning.
- Évaluer correctement un modèle multi-classes.

3. Étapes du projet

3.1 Exploration des données

- Visualisation de plusieurs images par classe
- Analyse du nombre d'images par catégorie
- Vérification de l'équilibre des classes

3.2 Prétraitement

- Redimensionnement des images (ex: 224x224)
- Normalisation des pixels
- Data augmentation (rotation, zoom, flip)

3.3 Modèle CNN From Scratch

Architecture recommandée :

- Conv2D → ReLU → MaxPooling
- Conv2D → ReLU → MaxPooling
- Conv2D → ReLU → MaxPooling
- Flatten
- Dense (128)
- Dropout
- Dense (nombre de classes, activation softmax)

3.4 Transfer Learning

Utiliser un modèle pré-entraîné (MobileNetV2 ou EfficientNetB0).

- Charger les poids ImageNet
- Geler le backbone
- Ajouter une tête de classification
- Entraîner uniquement la tête

3.5 Fine-Tuning

- Dégeler les dernières couches du backbone
- Réentraîner avec un learning rate faible
- Comparer les performances

4. Évaluation

- Accuracy
- Precision / Recall / F1-score
- Matrice de confusion
- Analyse des erreurs

5. Livrables attendus

1. Notebook structuré
2. Modèle sauvegardé
4. Mini application Streamlit (upload image → prédiction)

6. Bonus (optionnel)

- Comparer plusieurs architectures (ResNet, EfficientNet)
- Ajouter Grad-CAM pour interprétabilité
- Déployer sur Streamlit Cloud